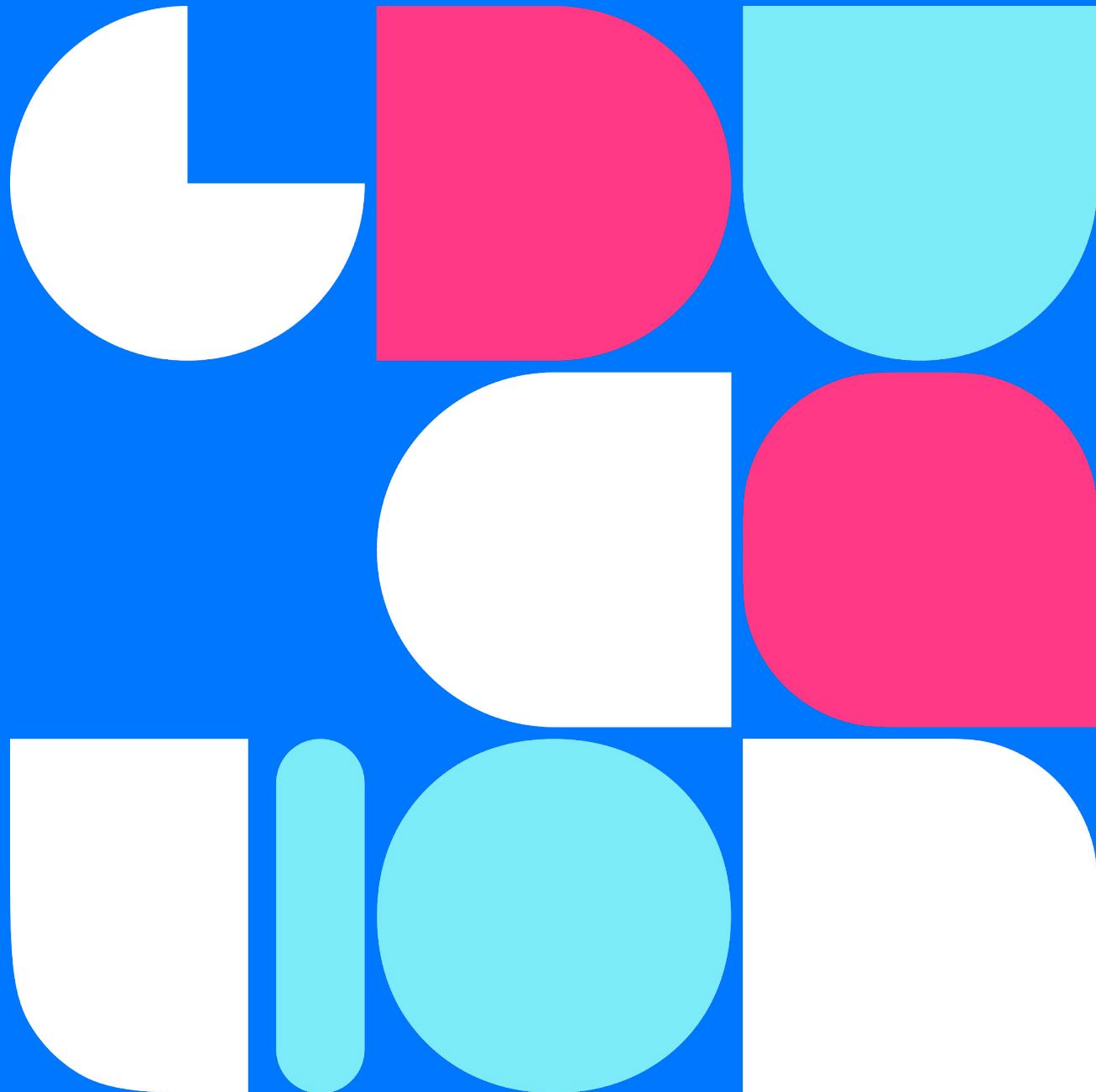
Практика и ДЗ

education

education

Frontend

Fullstack / 2



Лекция 1

Введение

education

О чём поговорим?

- О преподавателях
- О чем курс
- Правила игры
- Основные определения
- Практика
- ДЗ

Минутка бюрократии

- Внимание
- Отметки о посещении занятий
- Обратная связь о лекциях



education

Мартин Комитски



[Ответы Mail.ru]

Выпускник МГТУ, Технопарк Mail.ru

13 лет опыта, 10.5 лет в VK

education

Дмитрий Зайцев



Почта и Облако Mail.ru

Выпускник МГТУ, Технопарк Mail.ru

12 лет опыта, 8.5 лет в VK

education

Актуальность курса

education

Актуальность курса

Курс фронтенд-разработки остается **актуальным** для освоения современных инструментов и методологий. Он охватывает работу с **HTML, CSS и JavaScript,** а также современные фреймворки и архитектурные подходы. Курс способствует знакомству и входу в профессию Frontend-инженера, а также адаптации к динамичному рынку технологий.

Программа и логика курса

education

Цель курса:

Подготовка к работе в реальной команде на роль frontend разработчика.

О курсе. Структура

Проводился в МФТИ, МИФИ, VK Education, подобная программа есть в МГТУ.
Курс интерактивный. Будем всячески с вами взаимодействовать, отсиживаться без участия не получится.

Лекции: 17

- **Всегда** есть теория
- Иногда есть **практика**

Экзамен

- Разработать небольшое приложение
- Ревью
- Вопросы

Консультация

- Можно задать **любой** интересующий вопрос
- Можно **разобрать** ДЗ

Общение в чате

education

О курсе. Модули

1 Модуль

- Вводное занятие
- Введение во frontend. Основы JS
- Современные возможности JS API
- Расширенная лекция по CSS

2 Модуль

- React. Библиотеки, фреймворки, инструменты
- SPA
- Роутинг
- Построение сложного интерфейса пользователя

3 Модуль

- TypeScript
- Оптимизации

education

О курсе. I/O

Ожидаем, что на входе вы уже:

- Умеете использовать git
- Умеете немного программировать
- Имеете свой ПК под управлением:
  - MacOS
  - Ubuntu
  - Windows*

Ожидаем, что на выходе вы сможете:

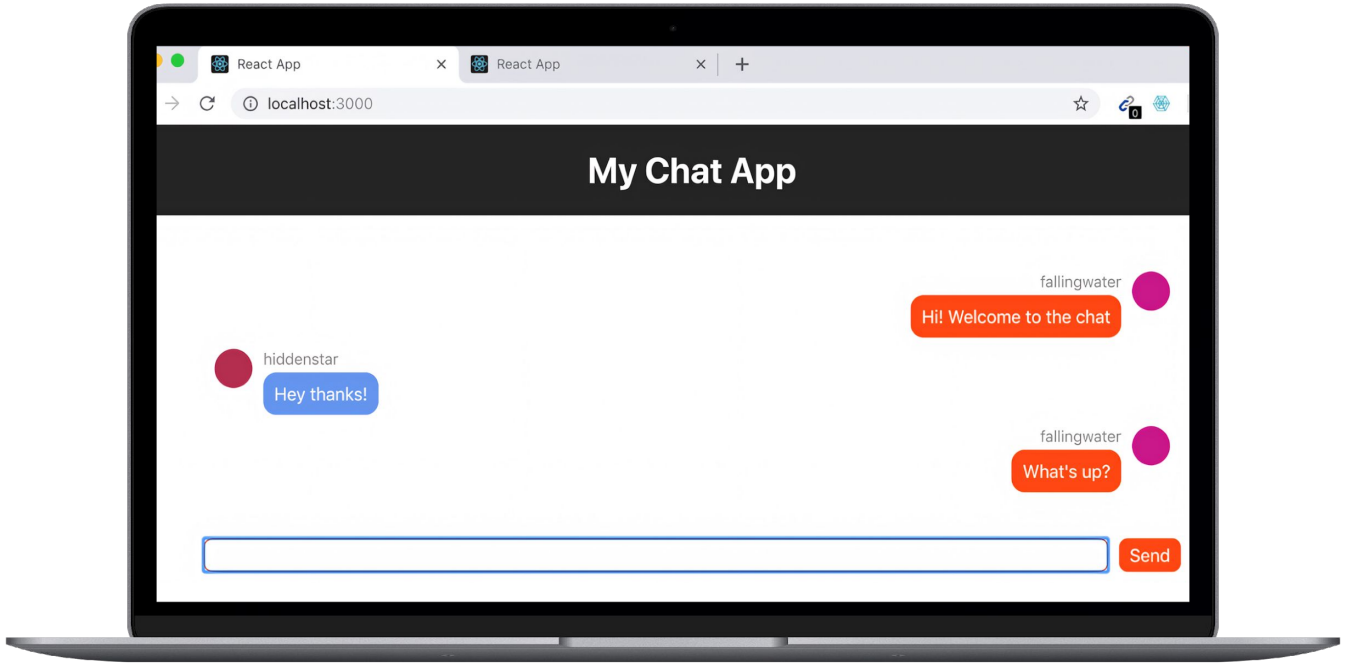
- Разрабатывать сложные web приложения с нуля
  - HTML, JS, CSS
  - React, Redux, TS
  - debug, performance
- Интегрироваться в процесс разработки

Практические задания

education

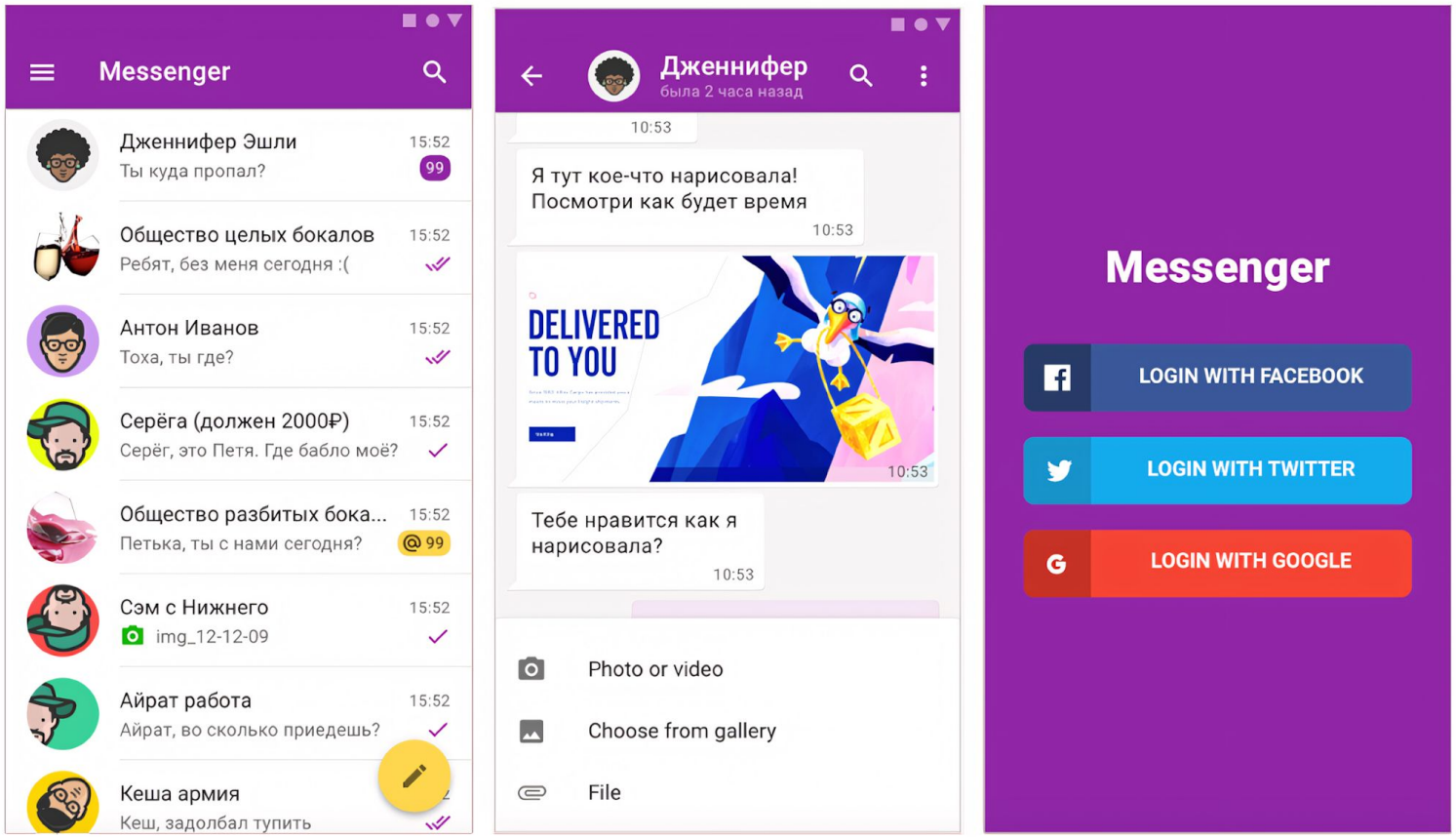
О курсе. Проект. Чат

Мы будем разрабатывать приложение **«чат».**
Вся разработка будет максимально приближена к рабочей атмосфере, будет проходить в **github.**



education

О курсе. Проект. Чат



education

О курсе. Проект. Чат. Почему?

Оптимальный набор задач

- Много верстки
- Огромное пространство для идей функций
- Очень много событий, которые надо обработать
- Легко эволюционирует из простого приложения в сложное

Домашние задания

education

Домашние задания

- Задание после каждой лекции на самостоятельное закрепление материала

Кому писать с вопросами и обратной связью

education

Если что-то пошло не так...

Комьюнити-менеджер

Саппорт info@education.vk.company

education

Обратная связь

- К каждому занятию на платформе
- В конце курса будет обязательная форма обратной связи.

education

Как дойти до конца курса и получить максимум пользы

education

Идем до конца

- Четко сформулируйте цель — зачем вы пришли на курс?
- Учебные кризисы — это нормально.
- Тайм-менеджмент наше все. Заносите в календарь лекции и семинары, время на выполнение домашнего задания.
- Интересуйтесь и не стесняйтесь задавать вопросы

Frontend



education

Frontend. Введение

Frontend — публичная часть веб-приложений, с которой непосредственно взаимодействует пользователь.

Во frontend входят:

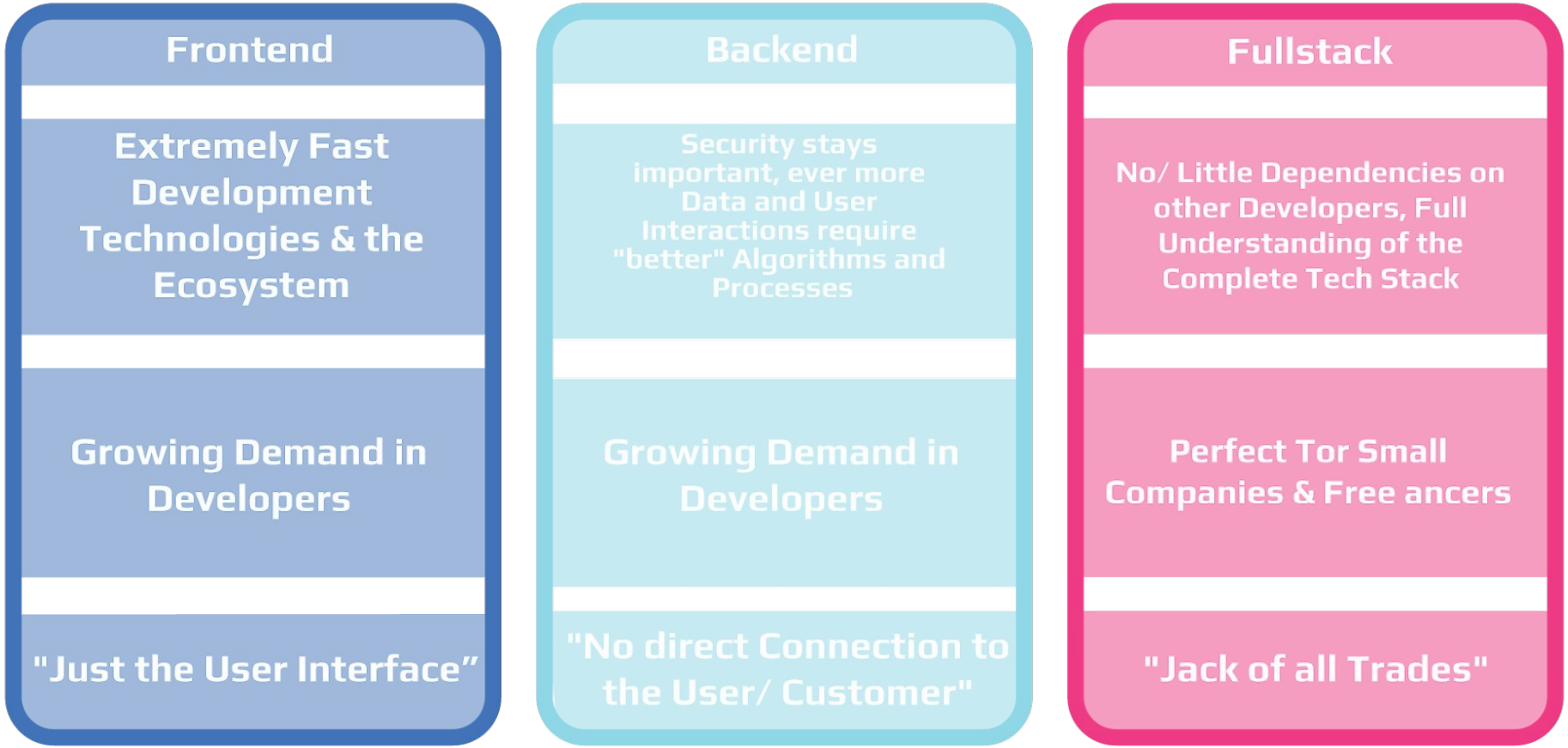
- Отображение пользовательского интерфейса
- Функционал, выполняющийся на стороне клиента
- Обработка пользовательских запросов

Frontend разработка — работа по созданию публичной части веб-приложения, с которой непосредственно контактирует пользователь и функционала, который выполняется на стороне клиента.

Frontend. Введение. Почему?

- Результат работы виден сразу
- Очень быстрое развитие экосистемы
- Top-3 язык программирования (а точно?)
- Большое сообщество
- Низкий порог вхождения (иногда встречается плохой код 😰)
- Высокий спрос специалистов на рынке труда => Высокий уровень ЗП

Frontend. Введение. Роли в web-разработке



education

Frontend. Введение

Технологии

- HTML
- CSS
- JavaScript
- CSS пре-, пост-процессоры (Sass, Stylus, PostCSS)
- JavaScript библиотеки (lodash, underscore, ramda)
- JavaScript ui-библиотеки/фреймворки (react, vue, angular, svelte)
- Менеджеры пакетов, сборщики, прочие инструменты (npm, webpack, vite, jest)

Frontend. Введение

С чем можно работать

- UI
- Написание JS логики и CSS стилей для UI компонентов
- Анимации, переходы
- Формы и валидация пользовательского ввода
- Обработка пользовательских событий
- Алгоритмы
- Общение с backend
- Использование продвинутых API
- Реализация продвинутых UX стратегий (PWA, Web-RTC)
- Использование графических движков (Unity, Pixi.js и др.)

Frontend. Введение

Node.js — среда для выполнения JS кода. Нужна для работы с инструментами, фреймворками/библиотеками (webpack, vite, express, koa, nitro, react, vue).

npm, yarn и др. — пакетные менеджеры для nodejs модулей.

Frontend. Введение

Линтеры — набор программ и инструментов для проверки кода на соответствие определенным правилам.

Основные: eslint, stylelint

Frontend. Введение

CI/CD — continuous integration/continuous delivery

Набор техник для реализации непрерывного цикла разработки и слияния нового кода в релизную версию продукта.

Frontend. Введение

Docker — инструмент для запуска приложений в изолированном окружении (в контейнере).

Frontend. Введение

Travis — популярный сервис для сборки проектов.

Легкая интеграция с сервисом github.

Аналоги: jenkins, gitlab-ci, circleci

Frontend. Введение

Генератор проектов — инструмент для быстрой генерации проекта.

Примеры генераторов:

create-react-app, create-vite, yeoman, slush

Другие названия: «скаффолдер», «бутстраппер», «шаблон проекта».

Вопросы?

education

Перерыв
10 минут

Препод (с)

education

Что делаем

Запускаем ваш любимый терминал

Устанавливаем среду исполнения **nodejs** и пакетный менеджер **npm** (можно поставить пакет **nvm** для быстрой смены версий обоих инструментов)

1. npm -v
2. node -v

Что делаем

1. npm install -g yo generator-track-mail
2. mkdir my-project && cd $_ # Позже вы создадите репозиторий, просто перенесите всё содержимое папки в него
3. yo track-mail:functions

Что делаем

```
1.npm init
2.npm install --save-dev jest
3.npm install --save-dev babel-jest @babel/core @babel/preset-env
4.# Добавить в package.json следующий код
5.  "scripts": {
6.    "test": "jest"
7.  },
8.  "jest": {
9.    "transform": {
10.     "^.+\\.jsx?$": "babel-jest"
11.   }
12. },
13. "babel": {
14.   "presets": ["@babel/preset-env"]
15. },
16. npm test
```

education

Полезные ссылки

Читать:

- YDKJS: Getting Started
- https://ohmyz.sh/

Смотреть:

- The Weird History Of JavaScript
- JavaScript: How It's Made
- How to pronounce programming languages

Домашнее задание №1

1. В своем проекте выполнить yo track-mail:functions
2. Выполнить задачи в файлах:
3. convertBytesToHuman.js, correctSentence.js, nonUniqueElements.js
4. Написать тесты в соответствующих файлах (*.test.js)
5. Освоиться с терминалом, shell, настроить тему и инструменты dotfiles

Расширенное описание задания, подсказки, а также презентации с лекций всегда есть в репозитории.

education

Вопросы?

education

Мем дня



education

Спасибо за внимание!

education